# LIVRO DE RECEITAS

Todas as **100 combinações** do jogo, era por era, com a ordem exata de cada montagem. É o gabarito: use quando a turma travar e precise de uma dica, não da resposta inteira.

CONTÉM SOLUÇÃO Este caderno entrega todos os caminhos. Circule só a receita que destrava o grupo, ou leia em voz alta os ingredientes e deixe que eles descubram a ordem.

## OS DEZ MARCOS DO JOGO

| | | |
|---|---|---|
| 01 |  | **RODA**<br>c. 3500 a.C. · Uruk, Suméria |
| 02 |  | **PAPEL**<br>c. 105 · China |
| 03 |  | **PRENSA TIPOGRÁFICA**<br>c. 1450 · Johannes Gutenberg, Mainz |
| 04 |  | **TEAR DE JACQUARD**<br>1804 · Joseph-Marie Jacquard, Lyon |
| 05 |  | **REDE NEURAL**<br>1943 · 1986 · McCulloch e Pitts · Rumelhart e Hinton |
| 06 |  | **COMPUTADOR PESSOAL**<br>1974 · Ed Roberts · Altair 8800 |
| 07 |  | **INTERNET**<br>1983 · Cerf e Kahn · TCP/IP |
| 08 |  | **SMARTPHONE**<br>2007 · iPhone |
| 09 |  | **IMPRESSORA 3D**<br>2008 · Joe DeSimone · RepRap |
| 10 |  | **IA GENERATIVA**<br>2022 · OpenAI · ChatGPT |

## COMO LER

| | |
|---|---|
| + | os dois ingredientes se combinam em **qualquer ordem** |
| › | **a ordem importa**: monte na sequência numerada |
| ◆ | **invenção central** — um dos dez marcos |
| 1440 | **fato datado**; sem ano, é **degrau didático**, criado para o jogo |
| 12 | **combinações mínimas** desde os quatro materiais |

## MATERIAIS DE PARTIDA

| | |
|---|---|
| MADEIRA | PEDRA |
| FIBRA | ÁGUA |

## COMO JOGAR

Arraste uma peça sobre outra na bancada. Duas peças se encaixam quando formam uma das receitas deste caderno.

Peça **com ano** é fato datado; **sem ano**, é um degrau que o jogo inventou para ligar uma invenção à outra.

Ao montar uma invenção central abre-se a ficha dela, com o autor e o texto. Vale ler em voz alta para a turma.

## AS SETE ERAS

| I · TERRA | II · BRONZE | III · FERRO | IV · VAPOR | V · ELÉTRICA | VI · DIGITAL | VII · ESPECTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 peças | 11 peças | 11 peças | 19 peças | 15 peças | 22 peças | 10 peças |

# AS RECEITAS

POR ERA · DO DEGRAU MAIS CURTO AO MAIS FUNDO

## I TERRA

16 PEÇAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| MADEIRA | *material de partida — já está na bancada* | | – |
| PEDRA | *material de partida — já está na bancada* | | – |
| FIBRA | *material de partida — já está na bancada* | | – |
| ÁGUA | *material de partida — já está na bancada* | | – |
| FOGO | Madeira + Pedra | | 1 |
| AREIA | Pedra + Água | | 1 |
| CORDA | Fibra + Madeira | | 1 |
| VAPOR | Fogo + Água | | 2 |
| CAL | Pedra + Fogo | | 2 |
| BARRA | Madeira + Fogo | | 2 |
| VIDRO | Areia + Fogo | c. 1500 a.C. | 2 |
| FORNO | Cal + Areia | | 3 |
| MACHADO | Pedra + Barra | | 3 |
| CARVÃO | Madeira + Forno | | 4 |
| TÁBUA | Madeira + Machado | | 4 |
| ◆ RODA | Tábua + Barra | c. 3500 a.C. | 5 |

## II BRONZE

11 PEÇAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ◆ PAPEL | Fibra + Água | c. 105 | 1 |
| ÓLEO | Fibra + Fogo | | 2 |
| TECIDO | Corda + Corda | | 2 |
| MINÉRIO | Cal + Pedra | | 3 |
| TEAR | Madeira + Tecido | | 3 |
| CARTÃO | Papel + Cal | | 3 |
| COBRE | Minério + Fogo | | 4 |
| ESTANHO | Minério + Cal | | 4 |
| BRONZE | Cobre + Estanho | c. 3300 a.C. | 5 |
| TINTA DE IMPRESSÃO | Carvão + Óleo | c. 300 d.C. | 5 |
| FIO DE COBRE | Barra + Cobre | | 5 |

## III FERRO

11 PEÇAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDICE | Papel + Corda | | 2 |
| LIVRO | Códice + Corda | | 3 |
| ESTRUTURA DE PRENSA | Tábua + Cobre | | 5 |
| FERRO | Carvão + Cal | c. 1200 a.C. | 5 |
| CRISTAL | Areia + Cobre | | 5 |
| ABA DE ESTANTE | Tábua + Corda | | 5 |
| AGULHA | Barra + Ferro | | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE METAL | Bronze + Cal | | 6 |
| LENTE | Vidro + Cristal | c. 1285 | 6 |
| ALFABETO DE METAL | Livro + Bronze | 1450 | 6 |
| ◆ PRENSA TIPOGRÁFICA | 1 Estrutura de prensa › 2 Tipo de metal › 3 Tinta de impressão › 4 Papel | c. 1450 | 7 |

## IV VAPOR

19 PEÇAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| PISTÃO | Barra + Vapor | | 3 |
| MAGNETO | Ferro + Pedra | | 6 |
| PILHA | Bronze + Água | 1800 | 6 |
| CALDEIRA | Ferro + Água | | 6 |
| NAVIO À VELA | Tábua + Fio de cobre | | 6 |
| TRILHO | Ferro + Cal | 1825 | 6 |
| CARROÇA | Roda + Barra | | 6 |
| CARTÃO PERFURADO | Cartão + Agulha | 1804 | 7 |
| ELETRICIDADE | Magneto + Fio de cobre | 1820 | 7 |
| TELÉGRAFO | Fio de cobre + Pilha | 1837 | 7 |
| MÁQUINA A VAPOR | Caldeira + Pistão | 1712 · 1769 | 7 |
| ◆ TEAR DE JACQUARD | Tear + Cartão perfurado | 1804 | 8 |
| MOTOR | Eletricidade + Magneto | 1831 | 8 |
| VÁLVULA | Vidro + Eletricidade | 1904 | 8 |
| CÓDIGO MORSE | Telégrafo + Alfabeto de metal | 1838 | 8 |
| MÁQUINA DE ESCREVER | Tear + Telégrafo | 1874 | 8 |
| NAVIO A VAPOR | Navio à vela + Máquina a vapor | | 8 |
| LOCOMOTIVA | Máquina a vapor + Trilho | 1825 | 8 |
| TREM | Locomotiva + Carroça | | 9 |

## V ELÉTRICA

15 PEÇAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| SILÍCIO | Areia + Carvão | 1953 | 5 |
| ANTENA | Fio de cobre + Barra | | 6 |
| GERMÂNIO | Cristal + Cal | | 6 |
| MEMÓRIA | Silício + Cobre | 1970 | 6 |
| BATERIA DE ÍON-LÍTIO | Pilha + Ferro | 1991 | 7 |
| TRANSISTOR | Germânio + Silício | 1947 | 7 |
| TELEFONE | Telégrafo + Pilha | 1876 | 8 |
| RÁDIO | Eletricidade + Antena | 1895 | 8 |
| CONTADOR DE CARTÕES | Aba de estante + Cartão perfurado | 1890 | 8 |
| CIRCUITO | Transistor + Fio de cobre | | 8 |
| LÂMPADA | Válvula + Fio de cobre | 1879 | 9 |
| CIRCUITO INTEGRADO | Circuito + Silício | 1958 | 9 |
| LASER | Válvula + Cristal | 1960 | 9 |
| TELEVISÃO | Válvula + Lâmpada | 1936 | 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ◆ REDE NEURAL | 1 Neurônio › 2 Sinapse › 3 Neurônio | 1943 · 1986 | 11 |

## VI DIGITAL

22 PEÇAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONDUTOR TRANSPARENTE | Vidro + Estanho | 1965 | 5 |
| CILINDRO | Barra + Bronze | | 6 |
| TELA DE CRISTAL LÍQUIDO | Cristal + Eletricidade | 1968 | 8 |
| TECLADO | Alfabeto de metal + Circuito | | 9 |
| FLUXOGRAMA | Papel + Circuito | | 9 |
| ROTEADOR | Circuito + Fio de cobre | 1984 | 9 |
| IMPRESSORA | Máquina de escrever + Cilindro | | 9 |
| TELA SENSÍVEL AO TOQUE | Tela de cristal líquido + Condutor transparente | 1973 | 9 |
| CELULAR | 1 Telefone › 2 Rádio › 3 Bateria de íon-lítio | 1983 | 9 |
| MICROPROCESSADOR | Circuito integrado + Cobre | 1971 | 10 |
| CÓDIGO | Alfabeto de metal + Fluxograma | | 10 |
| ◆ IMPRESSORA 3D | 1 Impressora › 2 Motor › 3 Laser | 2008 | 10 |
| MONITOR | Televisão + Circuito | | 11 |
| COMPUTADOR | Microprocessador + Memória | | 11 |
| ALGORITMO | Código + Circuito | 820 | 11 |
| PROTOCOLO | Roteador + Código | | 11 |
| ◆ COMPUTADOR PESSOAL | 1 Computador › 2 Teclado › 3 Monitor | 1974 | 12 |
| ◆ INTERNET | Roteador + Protocolo | 1983 | 12 |
| HIPERTEXTO | Internet + Livro | | 13 |
| ◆ SMARTPHONE | 1 Computador pessoal › 2 Tela sensível ao toque › 3 Bateria de íon-lítio | 2007 | 13 |
| WORLD WIDE WEB | Internet + Hipertexto | 1991 | 14 |
| NAVEGADOR | World Wide Web + Computador pessoal | 1993 | 15 |

## VII ESPECTRO

10 PEÇAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| TEXTO | Alfabeto de metal + Livro | | 7 |
| NEURÔNIO | Transistor + Circuito | 1943 | 9 |
| SINAPSE | Neurônio + Fio de cobre | | 10 |
| ATENÇÃO | Sinapse + Algoritmo | 2017 | 12 |
| VOLUME DE DADOS | Texto + Computador pessoal | 1952 | 13 |
| TRANSFORMER | Atenção + Rede neural | 2017 | 13 |
| TREINAMENTO | Volume de dados + Rede neural | 2012 | 14 |
| MODELO | Treinamento + Código | | 15 |
| MODELO DE LINGUAGEM | Modelo + Texto | | 16 |
| ◆ IA GENERATIVA | Modelo de linguagem + Transformer | 2022 | 17 |

# ÍNDICE

Todas as peças em ordem alfabética, com a era em algarismo romano. A caixa serve para marcar o que a turma já montou. ◆ marco · ○ material de partida.


- ☐ Aba de estante III
- ☐ Água ○ I
- ☐ Agulha III
- ☐ Alfabeto de metal III
- ☐ Algoritmo VI
- ☐ Antena V
- ☐ Areia I
- ☐ Atenção VII
- ☐ Barra I
- ☐ Bateria de íon-lítio V
- ☐ Bronze II
- ☐ Cal I
- ☐ Caldeira IV
- ☐ Carroça IV
- ☐ Cartão II
- ☐ Cartão perfurado IV
- ☐ Carvão I
- ☐ Celular VI
- ☐ Cilindro VI
- ☐ Circuito V
- ☐ Circuito integrado V
- ☐ Cobre II
- ☐ Códice III
- ☐ Código VI
- ☐ Código Morse IV
- ☐ Computador VI
- ☐ **Computador pessoal ◆** VI
- ☐ Condutor transparente VI
- ☐ Contador de cartões V
- ☐ Corda I
- ☐ Cristal III
- ☐ Eletricidade IV
- ☐ Estanho II
- ☐ Estrutura de prensa III
- ☐ Ferro III
- ☐ Fibra ○ I
- ☐ Fio de cobre II
- ☐ Fluxograma VI
- ☐ Fogo I
- ☐ Forno I
- ☐ Germânio V
- ☐ Hipertexto VI
- ☐ **IA generativa ◆** VII
- ☐ Impressora VI
- ☐ **Impressora 3D ◆** VI
- ☐ **Internet ◆** VI
- ☐ Lâmpada V
- ☐ Laser V
- ☐ Lente III
- ☐ Livro III
- ☐ Locomotiva IV
- ☐ Machado I
- ☐ Madeira ○ I
- ☐ Magneto IV
- ☐ Máquina a vapor IV
- ☐ Máquina de escrever IV
- ☐ Memória V
- ☐ Microprocessador VI
- ☐ Minério II
- ☐ Modelo VII
- ☐ Modelo de linguagem VII
- ☐ Monitor VI
- ☐ Motor IV
- ☐ Navegador VI
- ☐ Navio a vapor IV
- ☐ Navio à vela IV
- ☐ Neurônio VII
- ☐ Óleo II
- ☐ **Papel ◆** II
- ☐ Pedra ○ I
- ☐ Pilha IV
- ☐ Pistão IV
- ☐ **Prensa tipográfica ◆** III
- ☐ Protocolo VI
- ☐ Rádio V
- ☐ **Rede neural ◆** V
- ☐ **Roda ◆** I
- ☐ Roteador VI
- ☐ Silício V
- ☐ Sinapse VII
- ☐ **Smartphone ◆** VI
- ☐ Tábua I
- ☐ Tear II
- ☐ **Tear de Jacquard ◆** IV
- ☐ Tecido II
- ☐ Teclado VI
- ☐ Tela de cristal líquido VI
- ☐ Tela sensível ao toque VI
- ☐ Telefone V
- ☐ Telégrafo IV
- ☐ Televisão V
- ☐ Texto VII
- ☐ Tinta de impressão II
- ☐ Tipo de metal III
- ☐ Transformer VII
- ☐ Transistor V
- ☐ Treinamento VII
- ☐ Trem IV
- ☐ Trilho IV
- ☐ Válvula IV
- ☐ Vapor I
- ☐ Vidro I
- ☐ Volume de dados VII
- ☐ World Wide Web VI